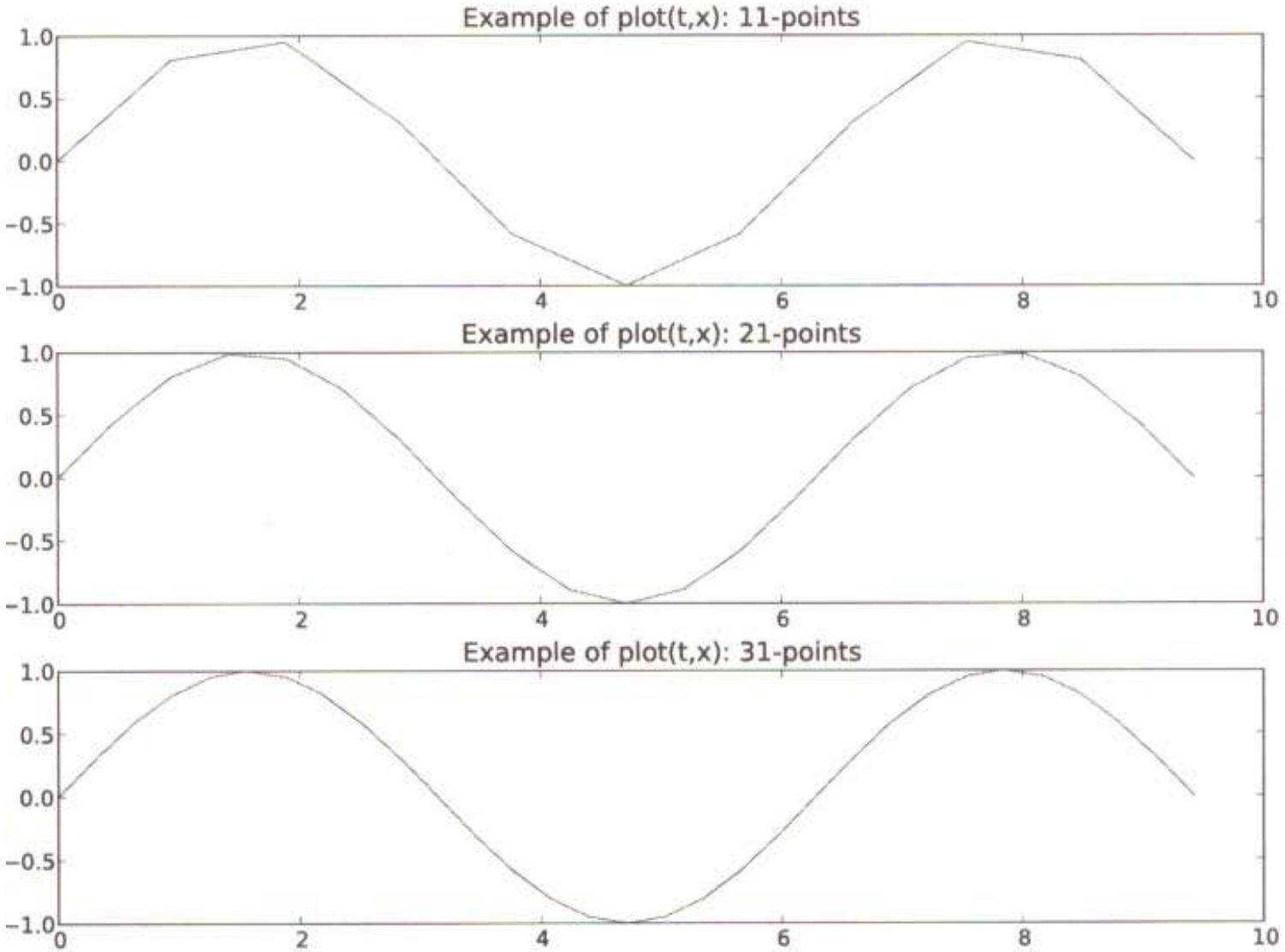
정현파 그리기 1

파이썬을 이용해서 정현파 그리기

예제 2.1: 정현파 신호의 그래프 그리기

폐구간 $[0, 3\pi]$ 에서 $x(t) = \sin(t)$ 함수의 그래프를 그리시오. 단, 해당 구간을 균등한 간격으로 샘플을 취한 후 `plot()` 함수를 사용하여 그래프를 그려라. 단, 샘플의 개수는 11, 21, 31로 한다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
t = np.linspace(0, 3*np.pi, 11) # 11 -> 21, 31
x = np.sin(t)
plt.title("Example of plot(t,x): 11-points") # 11 -> 21, 31
plt.plot(t,x)
plt.show()
```


Example of plot(t,x): 11-points
Example of plot(t,x): 21-points
Example of plot(t,x): 31-points
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
2
4
6
8
10

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
t = np.linspace(0, 3*np.pi, 11) # 11 -> 21, 31
x = np.sin(t)
ticks_t = np.linspace(0, 3*np.pi, 7)
ticks_label = ["$0$", "$\\frac{1}{2}\pi$", "$\pi$",
 r"$\frac{3}{2}\pi$", "$3\pi$", r"$\frac{5}{2}\pi$", "$3\pi$"]
plt.title("Example of plot(t,x): 11-points") # 11 -> 21, 31
plt.xticks(ticks_t, ticks_label)
plt.plot(t,x)
plt.show()
```

